

Bloque I

Fundamentación

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 2  | 3  | 4  |
| 5 | 6  | 7  | 8  |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

Bloque II

Formalización

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |    |

Bloque III

Descubrimiento/ML

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |

Bloque IV

Causal AI

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 |    |    |    |

previos ·  actual ·  próximos

## CAPÍTULO 12

# Guía Práctica de Selección de Métodos — Síntesis del Bloque I

---

Bloque I · Nivel GCE: Síntesis · árbol de decisión (cierre Bloque I)

Variante: [sintesis-frontera](#)

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

## Objetivos de aprendizaje

1. Sintetizar los 9 métodos del Bloque I en un árbol de decisión operativo basado en estructura de datos y supuestos.
2. Aplicar el árbol a Beca 18 como caso paradigmático: identificar qué método usar según estructura disponible.
3. Reconocer el principio del no free lunch causal: ningún método domina — la elección es triangular entre estructura, supuestos y estimando.

### ★ Prerequisitos

**Lectura:** Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 12. Repasar Caps. 1-11. Énfasis en las secciones de 'cuándo usar' de cada capítulo.

**Notebook (pack):** notebooks/Bloque\_I/  
notebooks/12\_guia\_practica\_seleccion\_metodos\_sintesis.ipynb

**Notebook (JB):** jupyter\_book/content/bloque\_01\_fundamentacion/12\_seleccion\_metodos.ipynb

## Agenda

**S01** · Motivación: Beca 18 como caso paradigmático multiplicable

**S02** · Definición: árbol de decisión  $m^*(D, S)$  por estructura de datos

**S03** · Supuestos + Teorema: no free lunch causal

**S04** · ★ Punto interactivo: ¿qué método usar con solo corte transversal?

**S05** · Snippet Python + Cuadro comparativo: los 9 métodos

**S06** · Slide de puente: Beca 18 vs. 5 casos clásicos

**S07** · Mapeo GCE · Errores comunes · Discusión

## Problema

A lo largo del Bloque I (Caps. 1-11) hemos visto 9 métodos causales. Cada uno tiene supuestos, datos y estimandos distintos. La pregunta bisagra del curso: dado un problema causal concreto en el Perú, ¿cómo decidir cuál usar? Prepara el tránsito al Bloque II (do-calculus, Cap. 18).

## Gancho empírico

Beca 18 ha sido nuestro hilo transversal: Matching (ATE  $\approx$  305), IPW ( $\approx$  298), IV-distancia (LATE  $\approx$  345), RDD-nota 14 ( $\approx$  289), DiD-rollout (ATT  $\approx$  310), Synth-Lima ( $\approx$  295), Mediación-asistencia (indirecto  $\approx$  180), Sensibilidad (E-value  $\approx$  7). Nueve ángulos, una pregunta: ¿qué método es el correcto?

**Caso del curso** · Beca 18 como caso paradigmático: evaluado con los 9 métodos del Bloque I. El slide de puente S11 compara con 5 casos clásicos (Card 1995, LaLonde 1986, Angrist-Krueger 1991, Lee-Lemieux 2010, Abadie-Diamond-Hainmueller 2010). Anécdotas peruanas paralelas: Juntos (rollout distrital), Pensión 65 (E-value=12), CUNA MÁS (cutoff pobreza).

|                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Árbol de decisión causal</b> | Clasificador jerárquico que mapea estructura de datos (aleatorizado, observacional, panel, cutoff, unidad única, mediador) a método recomendado (RCT, Matching/IPW, IV/LATE, RDD, DiD, Synth, Mediación). |
| <b>Triangulación</b>            | Concordancia entre múltiples métodos distintos aplicados al mismo estimando. Si 3+ métodos coinciden dentro de $\pm 15\%$ , robustez metodológica.                                                        |
| <b>Estimando (estimand)</b>     | Cantidad causal que se busca identificar: ATE, ATT, LATE, efecto directo, efecto indirecto. Diferentes métodos identifican diferentes estimandos.                                                         |
| <b>No free lunch causal</b>     | No existe un método que domine a todos los demás en todos los escenarios. Para cada par (D, S) existe un $m^*$ óptimo, pero ningún $m$ domina en todos los pares.                                         |
| <b>CIA</b>                      | Conditional Independence Assumption: $(Y(1), Y(0)) \perp T \mid X$ . Falla con confusores no observables; requiere IV o RDD.                                                                              |
| <b>Rollout escalonado</b>       | Implementación secuencial de un programa en regiones/tiempos distintos. Habilita DiD y Synth. Beca 18: 2012 (Puno), 2013 (Cajamarca), 2014 ( Loreto), 2015 (Lima).                                        |
| <b>Sensibilidad (E-value)</b>   | Cuantifica qué tan fuerte debe ser un confusor no medido (RR) para anular el efecto observado. Cierre obligatorio del Bloque I (Cap. 11).                                                                 |
| <b>Cumplimiento</b>             | Adhesión al tratamiento asignado. Perfecto $\rightarrow$ Sharp RDD; parcial $\rightarrow$ Fuzzy RDD o LATE vía IV.                                                                                        |

Árbol de decisión causal por estructura de datos

Sea  $D$  la estructura de datos (aleatorizado, observacional con/sin CIA, cutoff, panel, unidad única, mediador) y  $S$  los supuestos verificables. El **árbol de decisión causal** es la función  $\mathbb{M} : (D, S) \Rightarrow m^*$  que mapea cada par a un método  $m^*$ . Tres principios: (1) **estructura primero** — la forma de los datos acota los candidatos; (2) **supuestos después** — entre los compatibles, se elige el de supuestos más verificables; (3) **triangulación siempre** — reportar al menos dos métodos. En Beca 18:  $D$  varía — corte transversal (Matching/IPW), distancia al colegio (IV), nota 14/20 (RDD), rollout 2012-2015 (DiD/Synth), asistencia (Mediación). Juntos activa rollout distrital  $\rightarrow$  DiD/Synth.

$$m^*(D, S) = \begin{cases} \text{RCT} \\ \text{si T aleatorizado} \\ \text{Matching/IPW} \\ \text{si CIA + overlap} \\ \text{IV/LATE} \\ \text{si instrumento Z válido} \\ \text{RDD} \\ \text{si cutoff continuo} \\ \text{DiD} \\ \text{si panel + tendencias paralelas} \\ \text{Synth} \\ \text{si unidad única + donantes} \\ \text{Mediación} \\ \text{si mediador M observable} \end{cases}$$

| Supuesto                 | Implicación                                             | Chequeo en el caso                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aleatorización / CIA     | T perp (Y(1),Y(0)) por diseño o (Y(1),Y(0)) perp T   X. | Beca 18 NO fue RCT. CIA plausible con nota, ingreso, región; falla con motivación familiar. Juntos: pilotos 2005-2009. |
| IV válido                | Relevancia (F>10) + exclusión + independencia.          | Beca 18: distancia al colegio (Cap. 5). F=24.87. Exclusión no testeable.                                               |
| RDD / DiD                | Cutoff + continuidad / tendencias paralelas.            | Beca 18: nota 14/20 (RDD), rollout 2012-15 (DiD). CUNA MÁS: cutoff pobreza.                                            |
| Synth                    | Unidad + donantes.                                      | Beca 18: Lima vs. provincias.                                                                                          |
| Mediación / Sensibilidad | Secuencia M-Y + SE.                                     | Beca 18: T→asistencia→Y. E≈7.                                                                                          |

## Teorema del no free lunch causal (síntesis del Bloque I)

No existe un método causal que domine a todos los demás en todos los escenarios. Para cada par  $(D, S)$  existe un  $m^*$  que identifica el estimando con supuestos mínimos, pero ningún método identifica TODOS los estimandos con supuestos débiles.  $\neg \exists m \in \mathbb{M} : \forall (D, S), m \text{ domina } m^*(D, S)$  donde «domina» = identificar el mismo estimando con supuestos estrictamente más débiles. Corolario: la elección es una **restricción triangular** entre (i) estructura  $D$ , (ii) supuestos  $S$ , (iii) estimando  $\tau$  (ATE, ATT, LATE, directo/indirecto). Optimizar dos fija la tercera. En Beca 18: no podemos tener simultáneamente ATE (no LATE), sin supuestos sobre motivación familiar, y con solo corte transversal. CUNA MÁS: elegir entre ATE (Matching) o ATT (DiD).

**Paso 1.** Identificar la estructura  $D$ : ¿aleatorización? ¿cutoff? ¿panel? ¿unidad única? ¿mediador? Acota candidatos a 1-3. Beca 18: sin aleatorización, pero con cutoff (nota 14), panel corto, donantes y mediador.



**Paso 2.** Listar supuestos verificables  $S$ : ¿CIA plausible? ¿instrumento? ¿tendencias paralelas? Reduce a 1-2 por ángulo. Beca 18: CIA con controles (Matching); instrumento geográfico (IV); tendencias pre-2012 (DiD).



**Paso 3.** Definir el estimando  $\tau$ : ATE, ATT, LATE, directo/indirecto. Fija  $m^*$ . Beca 18: ATE  $\rightarrow$  Matching/IPW; LATE  $\rightarrow$  IV; local cutoff  $\rightarrow$  RDD; ATT regional  $\rightarrow$  DiD.



**Paso 4.** Triangular: 2+ métodos sobre el mismo estimando. Coincidencia  $\pm 15\%$  = robustez. Beca 18: Matching (305) vs. IPW (298) vs. DiD (310)  $\rightarrow \pm 2\%$ .



**Paso 5.** Reportar sensibilidad: E-value (Cap. 11) obligatorio. Beca 18:  $E \approx 7$  (ATE=300, SE=42). Pensión 65:  $E = 12$ .

### Punto de quiebre · Diagnóstico

Llegan al MINEDU con esta solicitud: «Evalúen Beca 18, pero solo tenemos corte transversal 2024 — sin panel, sin cutoff, sin instrumento claro. ¿Qué método recomiendan?» Discutan 2 min en parejas: (a) Matching con controles observables (nota, ingreso, región). (b) IV con cualquier variable exógena que se les ocurra. (c) Decir «no se puede, pidan panel o instrumento». **Respuestas esperadas:** (a) es lo único defendible, PERO la motivación familiar queda sin ajustar → E-value (Cap. 11) obligatorio para acotar el sesgo. (b) es TRAMPA: sin instrumento teórico (relevancia + exclusión argumentada), IV es inválido — cualquier variable «exógena» no sirve. (c) es honesto pero pasivo: el consultor activo propone (a) + sensibilidad explícita. La trampa típica: elegir (b) por «sofisticación» sin validar exclusión.

🕒 4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

```
# Árbol de decisión causal: estructura -> método recomendado
# Diccionario no numérico: clasifica, no simula. Sin DGP ni semilla.

arbol = {
    'aleatorizado': 'RCT',
    'cia_overlap': 'Matching/IPW/AIPW',
    'confusor_Z': 'IV/LATE',
    'cutoff': 'RDD',
    'panel_paralelas': 'DiD',
    'unidad_donantes': 'Synth',
    'mediador_obs': 'Mediación',
    'siempre': 'Sensibilidad',
}

# Beca 18 activa 6 estructuras; Sensibilidad cierra siempre.
beca_18 = ['cia_overlap', 'confusor_Z', 'cutoff',
           'panel_paralelas', 'unidad_donantes', 'mediador_obs']
for e in beca_18 + ['siempre']:
    print(f'{e:18s} -> {arbol[e]}')
```

## Salida

```
cia_overlap      -> Matching/IPW/AIPW
confusor_Z       -> IV/LATE
cutoff           -> RDD
panel_paralelas  -> DiD
unidad_donantes  -> Synth
mediador_obs     -> Mediación
siempre          -> Sensibilidad
```

💡 El árbol es un diccionario (no numérico): mapea estructura -> método. Beca 18 activa 6 ramas; Sensibilidad se añade siempre al cierre. Sin semilla: el árbol no simula, clasifica. Estimandos y supuestos viven en el cuadro S10.

| Método       | Cuándo usar               | Supuestos clave              | Dato requerido          |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| RCT          | Aleatorización viable     | T perp (Y(1),Y(0)) diseño    | Asignación aleatoria    |
| Matching     | CIA + balance de X        | CIA + overlap + SUTVA        | Covariables X           |
| IPW / AIPW   | CIA + PS estimable        | CIA + overlap + PS ok        | T + Y + X               |
| IV           | Confusor no obs + Z       | F>10 + exclusión + indep.    | Instrumento Z           |
| LATE         | Sobre compliers           | Monotonicidad + exclusión    | Z + tipo respondiente   |
| RDD          | Cutoff continuo           | Continuidad + cumplimiento   | Running variable        |
| DiD          | Panel + rollout           | Tendencias paralelas         | Panel pre/post          |
| Synth        | Unidad única + donantes   | Pre-tendencias + donantes    | Serie unidad + donantes |
| Mediación    | Mediador M observable     | T→M→Y + no confusor M-Y      | T + M + Y + X           |
| Sensibilidad | Siempre (cierre Bloque I) | Estimador + SE + RR confusor | ATE + SE                |

**Beca 18 activa 6 filas** · Matching (305), IPW (298), IV/LATE (345), RDD (289), DiD (310), Synth (295). Mediación: indirecto ≈180. Sensibilidad: E-value ≈ 7. Triangulación ±8%, signo concordante en los 6. (ilustrativo de clase; ver notebook 12 para cifras reales)

Slide de puente V5 — Beca 18 (curso) | 5 casos clásicos de la literatura (libro)

| Beca 18 (caso paradigmático)                                                                                                                                             | 5 casos clásicos de la literatura                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> Analizada con 6 métodos del Bloque I: Matching, IPW, IV-distancia, RDD-nota 14, DiD-rollout, Synth-Lima, Mediación-asistencia. E-value $\approx 7$ . | <b>Descripción:</b> Card 1995 (IV distancia a college), LaLonde 1986 (matching NSW), Angrist-Krueger 1991 (IV trimestre), Lee-Lemieux 2010 (RDD), Abadie-Diamond-Hainmueller 2010 (Synth Alemania). |
| <b>Resultado:</b> Triangulación: Matching=305, IPW=298, IV=345 (LATE), RDD=289, DiD=310. Dispersión $\pm 8\%$ del promedio. ATE $\approx 300$ soles confirmado.          | <b>Resultado:</b> Card: retorno escolar IV $\approx 7.5\%$ /año. LaLonde: fracaso de OLS vs. experimental NSW. Angrist-Krueger: LATE sobre cumplidores. ADH: Synth Alemania reunificación.          |
| <b>Lección transferible:</b> Ningún método basta solo. Triangulación 3+ métodos + E-value = robustez.                                                                    | <b>Lección transferible:</b> Los 5 casos clásicos son pilares. Beca 18 los reproduce en Perú.                                                                                                       |

## Técnica: Triangulación multi-método + sensibilidad transversal + bootstrap sobre el árbol

1. **Triangulación:** 3+ métodos sobre el mismo estimando. Beca 18: Matching=305, IPW=298, IV=345 (LATE), RDD=289, DiD=310. Dispersión  $\pm 8\%$  del promedio (309)  $\rightarrow$  robusto. Pensión 65: matching=300, Synth=275, concordancia 92%.
2. **Sensibilidad transversal:** E-value (Cap. 11) por estimador. Beca 18: IV E=8.2 (más frágil, exclusión no testeable); Matching E=7.1; RDD E=12. Pensión 65: E=12.
3. **Concordancia de signo:** Beca 18, los 6 métodos dan signo positivo  $\rightarrow$  efecto causal real confirmado.
4. **Bootstrap sobre el árbol:** 1000 réplicas. Si el método cambia en más de 10%, inestable. Beca 18: árbol estable en 94% de réplicas.

**Conclusión** · La triangulación sobre Beca 18 confirma ATE  $\approx$  300 soles con dispersión  $\pm 8\%$ . E-value mínimo = 7.1 (Matching). Ningún confusor plausible de RR  $< 7$  revierte la conclusión. El árbol de decisión del Cap. 12 es estable: la estructura de datos determina el método en 94% de los casos bootstrap.

**Nivel GCE**  
Síntesis · árbol de decisión

**Métrica principal**  
9 métodos comparados bajo GCE

**Pregunta activa (1 min)**

El Cap. 12 es síntesis del Bloque I, NO apertura del Nivel 2 (do-calculus). ¿Cómo escoger el método según el supuesto identificable que SÍ se puede defender con los datos? Recorrido: RCT (aleatorización), CIA (Matching/IPW), IV (relevancia+exclusión), RDD (cutoff continuo), parallel trends (DiD). ¿Qué sucede cuando la motivación familiar en Beca 18 es simultáneamente confusor Y mediador?

Cadena maestra:  $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\sim}(G,1)$  — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

## Errores comunes

Aplicar IV sin instrumento teórico: cualquier variable 'exógena' no es instrumento. Se necesita relevancia ( $F > 10$ ) Y exclusión argumentada. En Beca 18, la distancia al colegio funciona porque la geografía no afecta salario directo.

Elegir método por 'moda' o complejidad: Synth no es mejor que Matching por sofisticado. El correcto es el que cumple supuestos con datos disponibles. En Beca 18, Matching con buenos controles puede ser más creíble que Synth con donantes débiles.

Reportar un solo método sin sensibilidad: ningún estimador está completo sin E-value (Cap. 11). Reportar  $ATE \pm SE$  sin E-value es análisis a medias.

Confundir estimandos: IV identifica LATE (sobre compliers), no ATE. Matching identifica ATT con overlap parcial. Comparar LATE con ATE sin aclarar es error metodológico. Beca 18: IV=345 (LATE) vs. Matching=305 (ATE).

Triangulación sin concordancia de estimandos: Matching (ATE) y IV (LATE) pueden diferir legítimamente. Lo que debe coincidir es el SIGNO cualitativo, no la magnitud puntual.

Olvidar estructura primero: la forma de los datos (corte, panel, unidad) acota métodos ANTES de considerar supuestos. En CUNA MÁS, sin panel largo, DiD no es viable — mejor RDD con cutoff de pobreza.

### Pregunta de discusión

Si tuvieran que evaluar CUNA MÁS (programa social peruano de cuidado infantil) con datos limitados, ¿cómo aplicarían el árbol de decisión del Cap. 12? Pista: CUNA MÁS tiene rollout escalonado por distrito (DiD/Synth viables), cutoff en índice de pobreza distrital (RDD viable), pero sin instrumento claro y con mediador potencial (calidad del cuidador) parcialmente observable. ¿Renunciarían al ATE en favor del ATT (Matching) o del efecto local (RDD)? ¿Qué estimando es más relevante para política pública: ATE nacional o LATE en distritos frontera?

### Ejercicio (5-10 min)

En Python, extiendan el diccionario `metodo_recomendado` para incluir un noveno caso: “mediador\_no\_observable” (mediador no medible, pero confusor mediador simultaneously). ¿Qué método recomiendan? Pista: NINGUNO del Bloque I basta — se necesita Nivel 2 (do-calculus, Cap. 18). Documenten en un comentario qué supuesto del Nivel 1 falla y por qué se necesita el Nivel 2. Caso concreto: motivación familiar en Beca 18 si es simultáneamente confusor T-Y y mediador T-vía asistencia. (Sin semilla: es un análisis estructural, no numérico.)

## Resumen

- El Bloque I proporciona 9 métodos causales. Ninguno domina: la elección es triangular entre estructura, supuestos y estimando.
- El árbol  $m^*(D,S)$  mapea estructura  $\rightarrow$  método. Beca 18: 6 estructuras activan 6 métodos. Triangulación + E-value = robustez ( $ATE \approx 300, \pm 8\%$ , E mín 7.1). Cap. 12 cierra el Nivel 1 del GCE.

## Referencias clave

- (1) Imbens, G. & Rubin, D. (2015). Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences. Cambridge UP.
- (2) Cunningham, S. (2021). Causal Inference: The Mixtape. Yale UP — cap. 7.

**Próximo episodio** · Cap. 13-14 — apertura del Bloque II: SCM (Synthetic Control como estimador formal) y DAGs/d-separación. El Bloque I termina aquí; el do-calculus de Pearl (Cap. 18) llega más adelante dentro del Bloque II, no como salto directo. Gancho: ¿si motivación familiar en Beca 18 es confusor Y mediador, el Nivel 1 (Bloque I) no resuelve  $\rightarrow$  hace falta lenguaje estructural (DAGs).